

Detection and counting of lemons using artificial vision and tracking techniques for real time harvest estimation

Sandra Serafino
*Instituto de Investigación y
 Transferencia en Tecnología (ITT),
 Escuela de Tecnología, – Centro
 Asociado de la Comisión de
 Investigaciones Científicas de la Pcia.
 De Bs. As. (CIC).*
*Universidad Nacional del Noroeste de
 la Provincia de Buenos Aires
 (UNNOBA)*
 Junín, Argentina
0000-0002-4140-3610

Lucas Benjamín Cicerchia
*Instituto de Investigación y
 Transferencia en Tecnología (ITT),
 Escuela de Tecnología, – Centro
 Asociado de la Comisión de
 Investigaciones Científicas de la Pcia.
 De Bs. As. (CIC) y Consejo Nacional
 de Investigaciones Científicas y
 Técnicas (CONICET).*
*Universidad Nacional del Noroeste de
 la Provincia de Buenos Aires
 (UNNOBA)*
 Junín, Argentina
0000-0003-0316-7896

Gabriel Pérez
*Instituto de Investigación y
 Transferencia en Tecnología (ITT),
 Escuela de Tecnología, – Centro
 Asociado de la Comisión de
 Investigaciones Científicas de la Pcia.
 De Bs. As. (CIC).*
*Universidad Nacional del Noroeste de
 la Provincia de Buenos Aires
 (UNNOBA)*
 Junín, Argentina
0000-0002-3491-2898

Sebastian Adorno
*Instituto de Investigación y
 Transferencia en Tecnología (ITT),
 Escuela de Tecnología, – Centro
 Asociado de la Comisión de
 Investigaciones Científicas de la Pcia.
 De Bs. As. (CIC) y Consejo
 Interuniversitario Nacional (CIN).*
*Universidad Nacional del Noroeste de
 la Provincia de Buenos Aires
 (UNNOBA)*
 Junín, Argentina
0000-0003-3618-596X

Agustín Balmer
*Instituto de Investigación y
 Transferencia en Tecnología (ITT),
 Escuela de Tecnología, – Centro
 Asociado de la Comisión de
 Investigaciones Científicas de la Pcia.
 De Bs. As. (CIC)*
*Universidad Nacional del Noroeste de
 la Provincia de Buenos Aires
 (UNNOBA)*
 Junín, Argentina
agustin.balmer@itt.unnoba.edu.ar

Abstract— Nowadays, estimating the amount of fruit harvested is an important process for a farmer, providing a significant tool for making decisions about production. This work aims to automate the counting of lemons in real time during the harvesting process, using low processing vision equipment and low resolution cameras mounted on a lemon harvester. Different techniques were used, such as color-based image processing, vegetation and contrast index, mathematical morphology and object tracking based on the Kuhn-Munkres algorithm. To evaluate the performance of the algorithm, six harvest videos with a resolution of 640x480 pixels were tested, resulting in a success rate of over 95% between the visual count and the count provided by the algorithm.

Keywords— Images, Image Processing, Tracking, Precision Agriculture.

I. INTRODUCCION

La aplicación de la tecnología informática para la automatización de procesos y el trabajo en proyectos multidisciplinarios es de gran relevancia en la actualidad. Contar con la capacidad de obtener datos y mediciones a través de dispositivos digitales se considera de vital importancia para el crecimiento y desarrollo de diferentes áreas, incluida la Agricultura. La Agricultura de Precisión (AP) es la respuesta al manejo de los recursos disponibles para

obtener mayores rendimientos y mayor calidad en las cosechas [1].

En los últimos años se han incorporado herramientas de monitoreo de rendimiento que incluyen diferentes tipos de sensores para lograr una toma de decisiones más efectiva, en pos de un mayor aprovechamiento del recurso suelo [2] entre ellos las cámaras.

Los sistemas de captación de imágenes para su procesamiento digital se consideran herramientas importantes para obtener datos relevantes y ayudar a la toma de decisiones (Decision Support System) [3]. Eso incluye la fase de adquisición de imágenes, el cual es un proceso de vital importancia para luego poder obtener buenos resultados. Existen trabajos que muestran diferentes estrategias de adquisición de imágenes, la más común es utilizando cámaras RGB [4] [5] [6]. También se encuentran algunos trabajos que las adquieren a partir de un sistema Cold Mirror de doble cámara con el objetivo de capturar diferentes bandas de ondas (RGB y NIR) sin necesidad de realizar registración por software [7] [8] [9]. Otra alternativa también plantea Gené-Mola et al. [10] donde realizan el sensado a través de un escáner móvil con láser (MTLS) con sensores 3D y GPS evitando de este modo ser afectados por las condiciones de luz naturales en escenas outdoor.

Luego de la adquisición de un dataset de imágenes, se comienza con el procesamiento de esas imágenes. En la bibliografía se puede observar que existen diferentes trabajos con el fin de obtener datos relevantes en el área de la fruticultura. Se puede observar que específicamente en el

El presente trabajo se encuentra en el marco de financiamiento por parte de Fundación Sadosky y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Bs. As. (UNNOBA)

procesamiento digital de imágenes existen diferentes técnicas con el objetivo único de poder realizar detección y segmentación de frutos [4]. Algunos trabajos están basados en segmentación por umbral en imágenes de índice de color [5] obteniendo resultados mejores y rápidos comparados con otros métodos de segmentación que también estudiaron [7] [8] [9]. Hay trabajos donde se aplican métodos basados en la forma de frutos inmaduros, utilizando transformada de Hough circular (CHT), en imágenes RGB, NIR y Depth, eliminando los falsos positivos con Redes Neuronales Convolucionales (CNN) clasificadoras [11]. Se pueden encontrar también papers donde se redujo el ruido producido por CHT en imágenes RGH (Red, Green, Hue) con fast normalized cross correlation (FNCC) [6]. Otros donde además de la forma, se sumaron características de textura con descriptores SIFT, SURF, ORB clasificadas por support vector machine (SVM) [12] [13]. Otras técnicas encontradas para la detección de frutos usan características de color y suavidad para crear “áreas de semillas” con una alta probabilidad de ser frutos y utilizando segmentación de contornos [14]. En muchos casos con la segmentación no alcanza ya que esta devuelve un conjunto de frutos que necesitan ser separados. Así es que existen estudios al respecto, algunos utilizando el perímetro de cada label para identificar el centro de cada fruto y la segmentación realizada en imágenes de coeficiente de cromaticidad roja [15]. Otros utilizan técnicas basadas en las características esféricas de los frutos con imágenes en condiciones de luz controladas [16], su objetivo principal fue contar la cantidad de uvas en un racimo. Otros trabajos utilizan tecnologías de clasificación supervisada de frutos utilizando Faster Region-based CNN (Faster R-CNN) [17]. Y se pueden encontrar trabajos donde se aplican al conteo de frutos con datasets simulados y resultados con un promedio de precisión del 91% en datasets reales [18].

Uno de los desafíos que encuentra el cultivo de frutos, específicamente cítricos, es estimar el número de frutos recolectados. Saber la cantidad de frutos cosechados permite al agricultor conocer su producción, generar estrategias comerciales y estimar ganancias totales. El conteo de frutos a través de personas que lo realizan de manera visual es una tarea tediosa y subjetiva que involucra mucho tiempo y muchas veces gran cantidad de errores. Tanto si ésta se realiza durante una cosecha manual o si se utiliza una máquina cosechadora. Se pueden encontrar trabajos al respecto donde se estudiaron técnicas de conteo automático en tiempo real [19] a través del uso de Deep learning [20] [21] y realizando un tracking de objetos utilizando el filtro de Kalman y kernelized correlation (KCF) [22] [23] [24]. A partir de la problemática que conlleva realizar el conteo es que surge el presente trabajo el cual tiene como objetivo automatizar dicho proceso de conteo mediante la utilización de técnicas de procesamiento digital. Donde además éste se realiza sobre una cosechadora a través de la utilización de una computadora de bajo procesamiento y de cámaras de baja resolución. Las pruebas han sido realizadas sobre la cosechadora de limones Optimus Citrus de la empresa Maqtec [25] ya que se buscaba desarrollar un software que fuera capaz de realizar un conteo de los limones en tiempo real. Aprovechando la capacidad de visión en diferentes escenas para la recolección de datos antes y/o durante el proceso de cosecha y mediante la utilización de dispositivos portables con una cámara RGB. Para la obtención de ejemplares de frutos en tiempo real como datos imprescindibles para un proceso de conteo se han utilizado técnicas de procesamiento de imágenes basadas en índice de

color, segmentación por rango de valores en el esquema de color CieLAB, morfología matemática (binaria y en color) y un algoritmo de tracking de los frutos conocido como algoritmo de Kuhn-Munkres [26].

El resto del trabajo se encuentra organizado del siguiente modo: en la sección 2 se presenta cómo fue el proceso de adquisición de las imágenes y qué técnicas de procesamiento se utilizaron; en la sección 3 se muestran los resultados de las pruebas realizadas; y la sección 4 se presentan las conclusiones y el trabajo futuro.

II. ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

A. Sobre la escena

Debido a que el objetivo del trabajo era realizar un conteo en tiempo real de los limones y este se realizaría sobre la cosechadora es que se debió determinar cuál era el mejor sitio para colocar el sistema de sensado. Tras un análisis realizado contemplando el comportamiento de la cosechadora, se decidió que el mejor sitio para el conteo era la cinta transportadora ya que se trata de una escena donde se pueden capturar de una forma más clara los frutos cosechados. Si bien es el que mejor permitía observar los limones, éste está a la intemperie lo que hace que las condiciones de luz varíen a lo largo de la jornada y con la posición de la cosechadora.

Para la obtención de las imágenes se diseñaron dispositivos portables que fueron montados en la cosechadora. Dispositivos contruidos con una Raspberry Pi 4 Model B, con una cámara RGB (Genius Widecam F100) de resolución de video de 640 x 480 hasta 1024 x 768 píxeles con 30fps. Los videos fueron tomados en las condiciones de luz natural en el momento que se realizaba la cosecha de los frutos.

B. Solución Propuesta

1) Preprocesamiento

Para los video de la escena se delimitó una zona de interés (ROI) que es donde se va a realizar el procesamiento. Debido a las diferentes condiciones de luz que presentan y problemas de saturación que eso conlleva, se utilizaron diferentes técnicas de preprocesamiento para mejorar la imagen. Como se puede observar en la Fig. 1, la zona de interés (ROI) en esta escena se ubica en el inicio de la cinta transportadora, en esta etapa los frutos tienden a mantenerse separados facilitando el proceso de conteo.

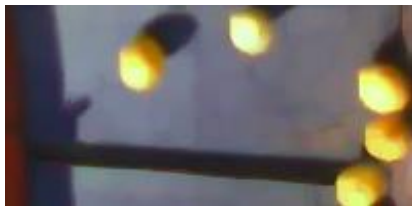


Fig. 1. Escena de la cinta transportadora de frutos. En rojo podemos ver la ROI designada.

La elección de los algoritmos desarrollados se encuentra ligada al manejo eficiente de los recursos de hardware con los cuales se cuenta. Como pre-procesamiento se utilizaron técnicas de morfología matemática para mejorar la visión. Debido a que las imágenes obtenidas se realizan en condiciones de luz no controladas uno de los inconvenientes que aparece es el de la saturación. Para resolver este problema y obtener una vista más uniforme de los frutos, se aplicaron operaciones de apertura morfológica en color en el espacio RGB (Fig. 2), lo cual también generó la pérdida de ruido y permitió el enfoque en las características principales de los frutos.



(a)



(b)

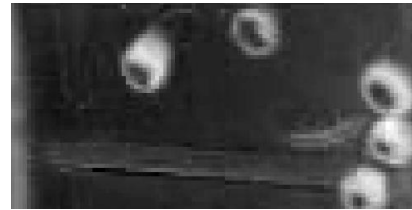
Fig. 2. Pre-procesamiento de la imagen. (a) Imagen original. (b) Imagen pre-procesada.

2) Técnicas de Segmentación

Luego del preprocesamiento, se procedió a trabajar en la segmentación, donde se utilizó un índice de contraste de color basado en H. Xu and Y. Ying [5] [7] [8] [9], en el cual para poder segmentar objetos amarillos se utilizó un índice calculado en el espacio de color RGB. El trabajo muestra que el índice donde más resaltan los frutos se ve plasmado con el cálculo de (1).

$$\begin{aligned} R - B & \quad (1) \\ G - B & \quad (2) \end{aligned}$$

Las imágenes a las cuales le aplicaron este índice son imágenes de frutos en planta, evaluando los índices también mencionados en los trabajos y sabiendo que el color amarillo es formado por la adición de los colores Red y Green, se encontraron mejores resultados en nuestras imágenes utilizando los índices (1) y (2) (ver Fig. 3). Se aplicó umbralización a ambos índices basado en los intervalos en los cuales se encuentra el fruto, que resultan ser aquellos valores de gris más altos, y se obtuvieron máscaras binarias por separado para posteriormente hacer la intersección de ambas (ver Fig. 4 y 5). Esta técnica se utilizó para poder separar los objetos de interés del fondo que los rodea.



(a)



(b)

Fig. 3. Índices de contraste. (a) Índice R-B. (b) Índice G-B.

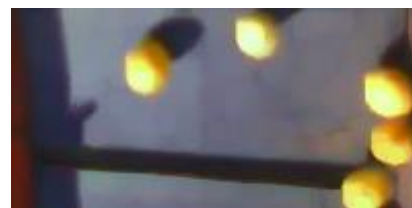


(a)



(b)

Fig. 4. Máscaras binarias de los índices. (a) Máscara resultante R-B. (b) Máscara resultante G-B.



(a)



(b)

Fig. 5. Resultado de umbralización por índice R-B y G-B. (a) Imagen pre-procesada. (b) Resultado de aplicar un umbral e intersección.

Después de la pre-segmentación calculada a partir de los índices, para mejorar la segmentación y disminuir presencia de ruido, se utilizó segmentación basada en rangos de color con el esquema de color CieLAB. Teniendo como parámetros los rangos inferiores y superiores de colores que se adaptan al fruto calculados a partir de un análisis de las imágenes obtenidas. Para borrar las hojas que pueden aparecer en la escena se calculó el índice Normalized Difference Index (NDI) para imágenes RGB [27], índice asociado a niveles de vegetación más altos de un cultivo. De este índice se obtuvo una máscara a partir de los valores más verdes, a la máscara obtenida de la segmentación se le sustrajo esta máscara de NDI.



(a)



(b)

Fig. 6. Ejemplo de aplicación de índice NDI. (a) Imagen pre-procesada. (b) Máscara resultante NDI.

A esta máscara resultante se le aplicaron operaciones de morfología binaria tales como apertura y relleno de agujeros. Finalmente se filtra por área para descartar detecciones no deseadas.



(a)



(b)



(c)

Fig. 7. Segmentación obtenida. (a) Pre-segmentación por índices. (b) Segmentación después de la sustracción de máscara NDI. (c) Resultado de aplicar morfología binaria a la segmentación.

Durante la fase de prueba se fueron realizando varios cambios relacionados a la segmentación. Uno de los inconvenientes presentes en este tipo de problemáticas es la presencia de grupos de frutos que debido a la segmentación quedan contemplados como un solo fruto. Separar frutos y obtener instancias de cada uno es un trabajo que se planteó desde un inicio, se utilizaron técnicas empleadas en la literatura específica entre las cuales se encuentra el uso de Transformada de Hough Circular (CHT) [6] [11] [12], Watershed y bordes. Desafortunadamente estas técnicas no obtuvieron buenos resultados y no pudieron ser aplicadas en tiempo real. Se optó por utilizar la información de un área promedio de fruto, para que cuando se encuentre un fruto con un área mayor pueda ser dividida por esa área promedio. Tras varias pruebas realizadas en el algoritmo se observó que los frutos en la cinta tienden a separarse incluso si en un momento estuvieron juntos. Esto es resultado de la segmentación utilizada donde no se tiene en cuenta todo el fruto sino solo una parte del mismo.

3) Técnicas de Tracking

Una vez obtenidas las máscaras binarias de los frutos se utilizó un proceso de tracking basado en el algoritmo de optimización combinatoria de asignaciones conocido como Algoritmo de Kuhn-Munkres [26]. Dicho algoritmo actúa sobre una matriz de costos generada a partir de distancias de las detecciones en relación a detecciones anteriores. Este algoritmo es el mismo utilizado en "Inverted tracking algorithm for the field survey through artificial vision and robotics" [28], sus parámetros fueron adaptados a fin de satisfacer las nuevas necesidades de detección. Estos parámetros están asociados a la velocidad en que los frutos se mueven por la cinta transportadora, se modificaron los parámetros de aceptación y rechazo de detecciones a partir de las distancias de la matriz de costos y el tiempo de vida de las detecciones.

El algoritmo trabaja sobre un buffer de datos, que indicaremos como buffer de tracks, que se utiliza para almacenar aquellos tracks que se obtienen del procesamiento de cada frame de video. A partir del frame obtenido, se selecciona el área a procesar y luego se binariza la imagen a partir de las técnicas de procesamiento digital especificadas en la sección anterior. Con los contornos resultantes se procede a la asignación de las detecciones a los tracks existentes en el buffer de tracks.

Si la detección que se analiza corresponde a un track existente, o sea que fue asociada por el algoritmo de Kuhn-Munkres, se actualiza el track correspondiente con su posición. Si la detección no fue asignada entonces se la considera como un nuevo track y se incorpora el mismo al buffer de tracks para que quede disponible para la evaluación del siguiente frame. Puede darse el caso de que queden tracks del buffer de tracks que no tengan nuevas asignaciones durante la evaluación de algún frame. Estos tracks que llamaremos tracks perdidos, se mantendrán por un ciclo predeterminado en el buffer y luego serán desestimados.

III. PRUEBAS Y RESULTADOS

El algoritmo descrito se probó en 6 videos tomados en una misma cosecha. En la Fig. 8 se puede observar el algoritmo corriendo sobre uno de esos videos. En rojo se muestra la zona de interés (ROI) donde se realiza el procesamiento y en verde cada uno de los tracks con un número asociado que representa la cantidad de tracks correctos detectados (cantidad de frutos detectados).

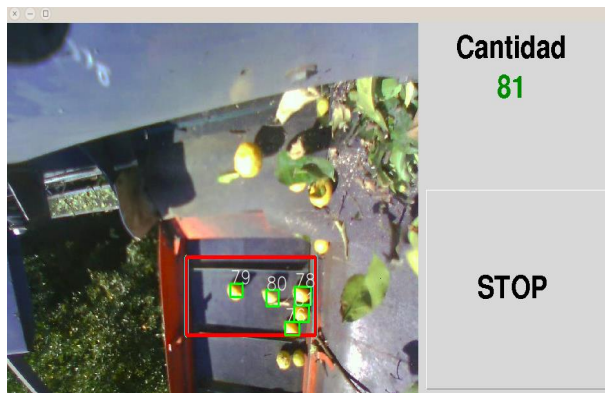
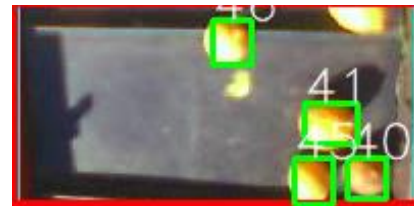


Fig. 8. Algoritmo de tracking corriendo sobre un video tomado mientras se realizaba la cosecha de los frutos.

Gracias a la segmentación utilizada, el conjunto de frutos que el algoritmo contaba como un solo fruto, logra separarse creando nuevos tracks para cada uno que se separa y manteniendo el track antes grupal pero ahora asignado a un solo fruto.



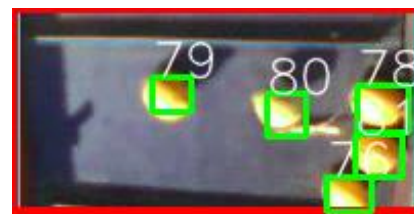
(a)



(b)



(c)



(d)

Fig. 9. Ejemplos del comportamiento de los frutos. (a) y (c) Frutos juntos. (b) y (d) Frutos separados.

Para valorar la eficiencia de los resultados obtenidos por el algoritmo, se analizaron 6 videos con duración promedio de 25 segundos cada uno. De cada video se analizó el comportamiento frame a frame. Por cada segundo (30 frames) se extrajo la verdad de campo a través de un recuento visual de los frutos que fueron pasando por la cinta transportadora. Estos números se fueron comparando con las cantidad brindadas por el algoritmo. A partir de estos datos, se desarrolló un modelo de regresión lineal en el que se puede visualizar la correspondencia del algoritmo con la cantidad real.

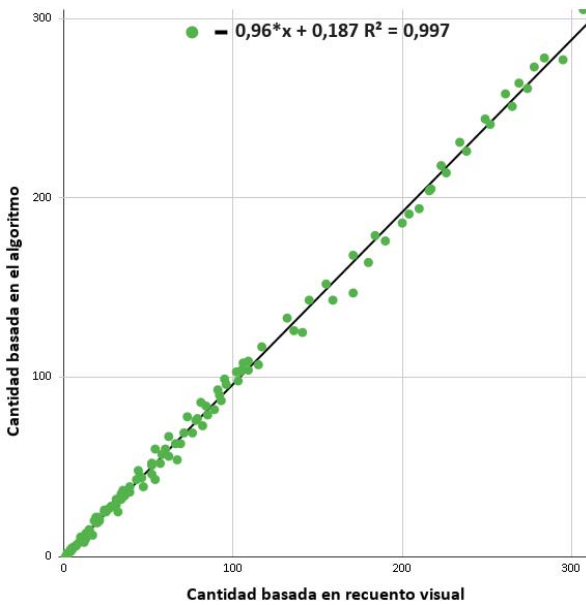


Fig. 10. Nube de puntos que relaciona cantidades obtenidas por el algoritmo y recuento visual, con la recta de regresión que muestra la correspondencia de ambas variables.

El valor estadístico coeficiente de correlación (R^2) es un valor entre 0 y 1 asociado a la capacidad que tiene el modelo de predecir nuevos datos a partir de la cual se determina la calidad del modelo generado y cómo varían los valores a predecir. En este caso es utilizado para saber la correspondencia de los datos sabiendo con qué calidad puede llegar a producir nuevos. Cuando los valores basados en recuento visual y basados en el algoritmo varían en poca proporción, la recta de regresión obtenida debe ser lo más parecida a una recta identidad ($f(x)=x$), lo que se traduce a cantidad visual = cantidad algoritmo. La recta obtenida es (3).

$$y = 0.96 \cdot x + 0.187 \quad (3)$$

El coeficiente de correlación igual a 0.997 indica que existe una gran correspondencia entre los datos. Finalmente obtenemos que el algoritmo desarrollado tiene un error promedio del 4,45%

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo se desarrolló un algoritmo capaz de reconocer limones en tiempo real en el momento en que se estaba llevando a cabo la cosecha de los mismos, el mismo fue probado en videos tomados en una escena con condiciones de luz natural donde se muestra como son movidos en una cinta transportadora. La implementación del algoritmo utiliza técnicas basadas en índice de color, segmentación por rango de valores en el esquema de color CielAB, morfología matemática (binaria y en color) y el algoritmo de tracking Kuhn-Munkres. Más allá de esta particular aplicación, el algoritmo propuesto tiene la particularidad de ser escalable a fin de replicar el conteo de objetos en otras escenas diferentes a la propuesta en este trabajo.

La condición principal que se presenta en este trabajo es el reconocimiento y conteo en tiempo real, condición que se relaciona tanto con el hardware y software a utilizar. Es por

eso que el software se desarrolló para el manejo eficiente de los recursos de hardware con los cuales se cuenta.

Los resultados obtenidos de estas técnicas muestran que existe un porcentaje de acierto superior al 95% con un error promedio del 4,45% entre el recuento visual de los frutos y el recuento del algoritmo.

Como trabajos futuros se plantea considerar diferentes escenas de sensado y en diferentes horas del día. Pruebas realizadas con el mismo algoritmo en otras escenas, como la copa de la planta y el suelo, muestran que las condiciones de luz natural, velocidad de tracking, resolución espacial y radiométrica de la imagen, entre otras, son variables a tener en cuenta y a modificar para que el algoritmo tenga la capacidad de generalizar y obtener resultados aceptables.

También se plantea como trabajo futuro la incorporación de otro tipo de técnica de detección de frutos basada en Machine Learning con redes neuronales capaces de funcionar en tiempo real con precisión aceptable y utilizando la tecnología de hardware conveniente para su correcto funcionamiento.

REFERENCIAS

- [1] E. García and F. Flego, "Tecnología agropecuaria. Agricultura de precisión", 2020. [Online]. Available: <https://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/pdfwebc&T8/8CyT12.pdf>. [Accessed: 12- Jun- 2020].
- [2] M. Bagrachini, A. Mendez, F. Scaramuzza, "Monitor de Rendimiento y Conocimientos de Calibración", Proyecto Agricultura de Precisión - INTA Manfredi, 2015.
- [3] Z. Zhai, J. Martínez, V. Beltran and N. Martínez, "Decision support systems for agriculture 4.0: Survey and challenges", *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 170, p. 105256, 2020. Available: 10.1016/j.compag.2020.105256 [Accessed 13 June 2020].
- [4] A. Gongal, S. Amatya, M. Karkee, Q. Zhang and K. Lewis, "Sensors and systems for fruit detection and localization: A review", *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 116, pp. 8-19, 2015. Available: 10.1016/j.compag.2015.05.021.
- [5] H. Xu and Y. Ying, "Citrus fruit recognition using color image analysis", *Intelligent Robots and Computer Vision XXII: Algorithms, Techniques, and Active Vision*, 2004. Available: 10.1117/12.570736 [Accessed 13 June 2020].
- [6] H. Li, W. Lee and K. Wang, "Immature green citrus fruit detection and counting based on fast normalized cross correlation (FNCC) using natural outdoor colour images", *Precision Agriculture*, vol. 17, no. 6, pp. 678-697, 2016. Available: 10.1007/s11119-016-9443-z [Accessed 13 June 2020].
- [7] P. Li, S. Lee, H. Hsu and J. Park, "Nonlinear Fusion of Multispectral Citrus Fruit Image Data with Information Contents", *Sensors*, vol. 17, no. 12, p. 142, 2017. Available: 10.3390/s17010142 [Accessed 13 June 2020].
- [8] P. Li, S. Lee and H. Hsu, "Fusion on Citrus Image Data from Cold Mirror Acquisition System", *International Journal of Computer Vision and Image Processing*, vol. 2, no. 4, pp. 11-24, 2012. Available: 10.4018/ijcvip.2012100102 [Accessed 13 June 2020].
- [9] P. Li, S. Lee and H. Hsu, "Study on citrus fruit image data separability by segmentation methods", *Procedia Engineering*, vol. 23, pp. 408-416, 2011. Available: 10.1016/j.proeng.2011.11.2522.
- [10] J. Gené-Mola et al., "Fruit detection in an apple orchard using a mobile terrestrial laser scanner", *Biosystems Engineering*, vol. 187, pp. 171-184, 2019. Available: 10.1016/j.biosystemseng.2019.08.017 [Accessed 13 June 2020].
- [11] D. Choi, W. Lee, J. Schueller, R. Ehsani, F. Roka and J. Diamond, "A performance comparison of RGB, NIR, and depth images in immature citrus detection using deep learning algorithms for yield prediction", 2017 Spokane, Washington July 16 - July 19, 2017, 2017. Available: 10.13031/aim.201700076 [Accessed 13 June 2020].
- [12] S. Sengupta and W. Lee, "Identification and determination of the number of immature green citrus fruit in a canopy under different ambient light conditions", *Biosystems Engineering*, vol. 117, pp. 51-

- 61, 2014. Available: 10.1016/j.biosystemseng.2013.07.007 [Accessed 13 June 2020].
- [13] S. Chaivivatrakul and M. Dailey, "Texture-based fruit detection", *Precision Agriculture*, vol. 15, no. 6, pp. 662-683, 2014. Available: 10.1007/s11119-014-9361-x [Accessed 13 June 2020].
 - [14] R. Linker, O. Cohen and A. Naor, "Determination of the number of green apples in RGB images recorded in orchards", *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 81, pp. 45-57, 2012. Available: 10.1016/j.compag.2011.11.007 [Accessed 13 June 2020].
 - [15] M. Hannan, T. Burks and D. Bulanon, "A Machine Vision Algorithm Combining Adaptive Segmentation and Shape Analysis for Orange Fruit Detection", *Cigrjournal.org*, 2020. [Online]. Available: <https://cigrjournal.org/index.php/Ejournal/article/view/1281>. [Accessed: 13- Jun- 2020].
 - [16] D. Font et al., "Counting red grapes in vineyards by detecting specular spherical reflection peaks in RGB images obtained at night with artificial illumination", *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 108, pp. 105-111, 2014. Available: 10.1016/j.compag.2014.07.006 [Accessed 13 June 2020].
 - [17] I. Sa, Z. Ge, F. Dayoub, B. Upcroft, T. Perez and C. McCool, "DeepFruits: A Fruit Detection System Using Deep Neural Networks", *Sensors*, vol. 16, no. 8, p. 1222, 2016. Available: 10.3390/s16081222.
 - [18] M. Rahnemoonfar and C. Sheppard, "Deep Count: Fruit Counting Based on Deep Simulated Learning", *Sensors*, vol. 17, no. 4, p. 905, 2017. Available: 10.3390/s17040905.
 - [19] N. Häni, P. Roy and V. Isler, "A comparative study of fruit detection and counting methods for yield mapping in apple orchards", *Journal of Field Robotics*, 2019. Available: 10.1002/rob.21902 [Accessed 13 June 2020].
 - [20] A. Koirala, K. Walsh, Z. Wang and C. McCarthy, "Deep learning for real-time fruit detection and orchard fruit load estimation: benchmarking of 'MangoYOLO'", *Precision Agriculture*, vol. 20, no. 6, pp. 1107-1135, 2019. Available: 10.1007/s11119-019-09642-0 [Accessed 13 June 2020].
 - [21] S. Chen et al., "Counting Apples and Oranges With Deep Learning: A Data-Driven Approach", *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 2, no. 2, pp. 781-788, 2017. Available: 10.1109/lra.2017.2651944 [Accessed 13 June 2020].
 - [22] L. Zhang, D. He and H. Song, "Automatic tracking of multi-fruit targets with oscillation under natural growth conditions", *Information Processing in Agriculture*, 2019. Available: 10.1016/j.inpa.2019.11.004 [Accessed 13 June 2020].
 - [23] X. Liu et al., "Robust Fruit Counting: Combining Deep Learning, Tracking, and Structure from Motion", 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018. Available: 10.1109/iros.2018.8594239 [Accessed 13 June 2020].
 - [24] X. Liu et al., "Monocular Camera Based Fruit Counting and Mapping With Semantic Data Association", *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 4, no. 3, pp. 2296-2303, 2019. Available: 10.1109/lra.2019.2901987 [Accessed 13 June 2020].
 - [25] "Maqtec", Maqtec.com, 2020. [Online]. Available: <http://www.maqtec.com/>. [Accessed: 13- Jun- 2020].
 - [26] H. Cui, J. Zhang, C. Cui and Q. Chen, "Solving large-scale assignment problems by Kuhn-Munkres algorithm", *Proceedings of the 2nd International Conference on Advances in Mechanical Engineering and Industrial Informatics (AMEII 2016)*, 2016. Available: 10.2991/ameii-16.2016.160 [Accessed 13 June 2020].
 - [27] [15]G. Meyer and J. Neto, "Verification of color vegetation indices for automated crop imaging applications", *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 63, no. 2, pp. 282-293, 2008. Available: 10.1016/j.compag.2008.03.009 [Accessed 13 June 2020].
 - [28] E. Alvarez, S. Serafino, B. Cicerchia, A. Balmer, C. Russo and H. Ramon, "Inverted tracking algorithm for the field survey through artificial vision and robotics", 2017 XLIII Latin American Computer Conference (CLEI), 2017. Available: 10.1109/clei.2017.8226374 [Accessed 13 June 2020].